

Descripciones textuales

ER-01

Los árboles de ataque tradicionales carecen de la capacidad para especificar un orden en la selección de la variabilidad, lo cual dificulta la evaluación de escenarios de ataque en sistemas que reaccionan de manera dinámica, a lo que se suma que los ingenieros de seguridad carecen de las habilidades técnicas para trabajar directamente con representaciones formales complejas; El objetivo de este estudio es proponer un marco de trabajo para el modelado y análisis cuantitativo de seguridad de escenarios de ataque altamente personalizables, introduciendo un lenguaje de dominio específico (DSL) que combina diagramas de ataque-defensa atribuidos con modelos probabilísticos de comportamiento de ataque; Los resultados demuestran que, mediante herramientas de verificación de modelos estadísticos, el marco permite evaluar de forma escalable propiedades críticas como la probabilidad de éxito de un ataque, los costos promedio y la efectividad de las contramedidas, mitigando el problema de explosión combinatoria del espacio de estados.

ER-02

Aunque los casos de mal uso son útiles para capturar requisitos de seguridad, carecen de mecanismos para priorizar las amenazas identificadas, lo que dificulta decidir qué controles implementar primero bajo restricciones de tiempo y presupuesto; El objetivo de este estudio es proponer una metodología para asignar prioridades a dichos casos de mal uso integrando el Sistema Común de Puntuación de Vulnerabilidades (CVSS) y la Clasificación de Amenazas WASC; Los resultados, validados mediante un caso de estudio en una aplicación de comercio electrónico, demostraron que el modelo permite cuantificar y priorizar sistemáticamente las amenazas, facilitando a los desarrolladores la selección de los requisitos de seguridad más críticos a implementar.

ER-03

La detección de fallos de seguridad en las etapas tempranas del diseño requiere de un gran esfuerzo manual, es propensa a errores y a menudo sufre de limitaciones metodológicas debido a suposiciones irrealistas en el modelado tradicional; El objetivo de este estudio es proponer un enfoque automatizado para descubrir tempranamente estos fallos de diseño de seguridad mediante el análisis directo de los modelos arquitectónicos de software; Los resultados, validados a través de casos de estudio en aplicaciones móviles, demuestran que la automatización logra identificar de manera eficiente y sistemática amenazas críticas (como suplantación, manipulación, repudio y accesos no autorizados), reduciendo significativamente la carga de trabajo manual y la dependencia del juicio de expertos.

ER-04

Los diagramas de flujo de datos (DFDs) tradicionales carecen de expresividad para representar decisiones arquitectónicas de seguridad de forma estructurada, lo que deriva en una explosión combinatoria de amenazas, dificultades para la auditoría y el riesgo de omitir vulnerabilidades críticas; El objetivo de este estudio es proponer los "DFDs conscientes de la solución" (Solution-aware DFDs), una extensión que permite modelar explícitamente las medidas de seguridad aplicadas dentro del diagrama de diseño; Los resultados, validados mediante un análisis STRIDE en una solución industrial de videoconferencia, demuestran que este enfoque reduce la sobrecarga de amenazas y el esfuerzo requerido para su procesamiento, mejorando la precisión del modelado y facilitando las actividades de cumplimiento.

ER-05

El diseño seguro de Sistemas Ciber-Físicos (CPS), como los entornos industriales, enfrenta importantes limitaciones metodológicas para abordar tempranamente amenazas críticas como la manipulación de datos y el acceso no autorizado; El objetivo de este estudio es proponer una metodología que integre el análisis de amenazas STRIDE con una jerarquía de

tácticas de seguridad durante la fase de diseño arquitectónico; Los resultados, validados en un caso de estudio de un sistema industrial de combustible, demuestran que el uso de estas tácticas permite a los diseñadores identificar, mitigar y seleccionar sistemáticamente los controles de seguridad más efectivos para proteger la arquitectura del sistema.

ER-06

Los sistemas críticos, como los de aviónica, enfrentan una alta complejidad y conflictos de objetivos al intentar equilibrar los requisitos de seguridad física (*safety*) y ciberseguridad (*security*), a lo que se suma la falta de automatización para analizar tempranamente amenazas como la manipulación y el acceso no autorizado; El objetivo de este estudio es proponer un marco de trabajo basado en la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) que guíe el análisis de riesgos de ciberseguridad integrando criterios de *safety* mediante el uso de artefactos como rutas de ataque-falla y árboles de fallos; Los resultados demuestran que este enfoque permite gestionar de forma estructurada los compromisos arquitectónicos (*trade-offs*) y detectar ataques de alto impacto desde las fases tempranas del diseño en sistemas de aeronavegabilidad.

ER-07

La creación de aplicaciones seguras depende excesivamente del conocimiento de los ingenieros, mientras que los artefactos de seguridad tradicionales (como los patrones basados en lenguaje natural) introducen ambigüedad y sufren por la falta de validación empírica y casos de estudio; El objetivo de este estudio es realizar un experimento controlado para comparar la efectividad de dos enfoques metodológicos de diseño (MUA utilizando Patrones de Seguridad frente a MAST utilizando Tácticas de Seguridad) mediante la aplicación de casos de mal uso, árboles de ataque y diagramas UML; Los resultados, evaluados sobre el diseño de un Sistema de Alerta de Tsunamis por 40 estudiantes, demostraron diferencias significativas en la capacidad para mitigar amenazas de seguridad dependiendo del método

utilizado, evidenciando la eficacia de las tácticas y la necesidad de mayor validación técnica en el área.

ER-08

La adopción de los patrones de seguridad tradicionales en la práctica es muy limitada debido a que suelen mezclar consejos de diseño de software general con tácticas de seguridad, lo que introduce ambigüedad, problemas de formato y dificulta su automatización; El objetivo de este estudio es proponer un catálogo de patrones de seguridad rediseñado bajo una perspectiva estrictamente centrada en la seguridad, utilizando un metamodelo y un lenguaje de descripción uniforme para estandarizar los artefactos; Los resultados de su evaluación inicial demuestran que este catálogo garantiza un nivel de abstracción consistente, facilitando a los ingenieros la navegación, la identificación precisa de problemas de seguridad y la selección y combinación estructurada de múltiples soluciones en el diseño.

ER-09

A pesar de la existencia de múltiples metodologías para diseñar sistemas seguros, existe una carencia de métodos estandarizados y aceptados para medir o evaluar cuantitativamente el grado de seguridad real alcanzado por la arquitectura final; El objetivo de este estudio es proponer una métrica para evaluar la seguridad de los sistemas construidos mediante patrones de diseño, basándose en la enumeración de amenazas (como las de la taxonomía STRIDE) y el cálculo de su cobertura; Los resultados demuestran que al verificar sistemáticamente si los patrones implementados detienen las amenazas enumeradas, es posible obtener un cálculo de cobertura que proporciona a los diseñadores una medida técnica y refinada sobre la efectividad del diseño.

ER-10

Los patrones de seguridad utilizados para proporcionar pautas arquitectónicas sufren de limitaciones en su calidad y efectividad debido a una definición de comportamiento deficiente que deja partes de su diseño implícitas y sin especificar; El objetivo de este estudio es proponer un enfoque formal de "Diseño por Contrato" (Design by Contract) para mejorar la especificación de los patrones de seguridad, definiendo explícitamente tanto su comportamiento funcional como sus restricciones; Los resultados demuestran que la formalización mediante contratos, evaluada a través de una implementación comparativa en marcos de anotación de Java, mejora significativamente la precisión de los patrones y fortalece la seguridad general de los sistemas que los integran.

ER-11

La implementación efectiva de estándares de ciberseguridad en la industria automotriz enfrenta dificultades para incorporarse de manera práctica en los flujos de trabajo de desarrollo existentes frente al aumento de la conectividad vehicular; El objetivo de este estudio es investigar la aplicabilidad de la norma ISO 21434 mediante su integración con el Modelo de Abstracción de Seguridad (SAM) utilizando el lenguaje de modelado de dominio específico EAST-ADL; Los resultados, evaluados a través de un caso de estudio, sugieren que esta integración mejora significativamente el soporte a la seguridad de los sistemas automotrices en las fases tempranas de desarrollo y vuelve la arquitectura transparente para una amplia gama de partes interesadas.

ER-12

La creciente complejidad de los Sistemas Ciber-Físicos (CPS), como el Internet de las Cosas (IoT) y los Sistemas de Control Industrial, introduce nuevos retos críticos de seguridad que son difíciles de evaluar durante las etapas iniciales de diseño; El objetivo de este estudio es proponer un marco de trabajo integral que combina la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) con el uso de grafos de ataque para evaluar la seguridad de estas

arquitecturas; Los resultados demuestran que este paradigma de modelado es fácilmente adoptable y permite a los ingenieros identificar proactivamente ataques de alto impacto desde las primeras fases del ciclo de vida del desarrollo del sistema.

ER-13

El diseño de Sistemas Ciber-Físicos emergentes, como las redes vehiculares, presenta desafíos significativos para compilar requisitos de seguridad debido a las incógnitas en etapas tempranas y la alta dependencia del juicio de expertos para anticipar amenazas como la suplantación y la divulgación de información; El objetivo de este estudio es demostrar la aplicación de MBSEsec, una metodología de Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos que utiliza artefactos formales de SysML (como diagramas de requisitos y casos de mal uso), para integrar la seguridad en la arquitectura de las comunicaciones; Los resultados muestran que este proceso de modelado estructurado facilita la mitigación temprana de riesgos y compensa la cobertura incompleta de vulnerabilidades, guiando de manera efectiva a los diseñadores incluso si cuentan con experiencia limitada en ciberseguridad.

ER-14

Los grafos de ataque tradicionales utilizados para la evaluación de seguridad en los Sistemas de Internet Industrial se centran principalmente en información discreta y no pueden procesar variables continuas (como la temperatura o humedad) que operan como indicadores clave de ataques en el entorno físico; El objetivo de este estudio es proponer un método de análisis basado en un modelo de Grafo de Ataque Híbrido, apoyado por técnicas de verificación de modelos (Model Checking y MITL), para describir y evaluar simultáneamente la información discreta y continua del sistema; Los resultados demuestran que este enfoque permite representar con precisión los estados cambiantes de la infraestructura y modelar eficazmente escenarios de ataque complejos que combinan vectores lógicos y alteraciones físicas.

ER-15

A pesar de la creciente adopción de sistemas "inteligentes" (como ciudades o redes inteligentes), existe una falta de estandarización para definirlos y una carencia metodológica para integrar la seguridad desde las fases iniciales de su desarrollo, lo que los deja vulnerables a ataques complejos; El objetivo de este estudio es proponer un ciclo de vida de desarrollo de software seguro para sistemas inteligentes, ejemplificando su fase de análisis mediante la creación de un modelo de amenazas basado en la técnica STRIDE para un sistema de control de tráfico inteligente; Los resultados ilustran cómo la aplicación sistemática de STRIDE permite identificar y categorizar amenazas críticas (como suplantación, manipulación, denegación de servicio y elevación de privilegios), facilitando el diseño temprano de contramedidas adecuadas para proteger los activos esenciales del sistema.

ER-16

La industria del software carece de estandarización sobre cómo expresar los requisitos de seguridad en los modelos arquitectónicos, lo que sumado a la alta dependencia de expertos, dificulta a los desarrolladores comunes el diseño de sistemas seguros; El objetivo de este estudio es proponer una metodología para el modelado y análisis de Sistemas de Información Empresariales integrando Patrones de Seguridad y Casos de Uso de Mitigación (Mitigation Use Cases); Los resultados demuestran que este enfoque permite estructurar de forma clara la captura de requisitos y evaluar sistemáticamente la efectividad de las contramedidas frente a amenazas (como la manipulación y el acceso no autorizado), facilitando el diseño seguro desde las fases iniciales.

ER-17

Los lenguajes de modelado disponibles en la actualidad, como el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), carecen de la eficiencia y expresividad necesarias para obtener y modelar adecuadamente los requisitos de seguridad desde las perspectivas de todas las partes interesadas; El objetivo de este estudio es proponer una metodología de diseño de software

seguro que recopila y analiza estas preocupaciones para representarlas mediante un esquema novedoso de diagramas basados en rangos; Los resultados, aplicados al diseño de un sistema bibliotecario, demuestran que este enfoque permite capturar de forma estructurada las necesidades de protección frente a amenazas (como el acceso no autorizado y la manipulación), facilitando la integración efectiva de la seguridad desde las fases más tempranas del ciclo de desarrollo.

ER-18

La digitalización y el aumento de la conectividad en los sistemas de aeronaves introducen nuevos riesgos, donde la complejidad arquitectónica dificulta la identificación estructurada y el trazado de las vulnerabilidades; El objetivo de este estudio es proponer un método que utiliza la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos para diseñar y resaltar visualmente las rutas de ataque (Attack Paths) dentro de las arquitecturas de software y sistemas de aviónica; Los resultados demuestran que este enfoque permite a los diseñadores rastrear y evaluar sistemáticamente los escenarios de amenazas, facilitando la identificación de riesgos y el cumplimiento de los estándares de certificación de aeronavegabilidad.

ER-19

La sofisticación de las ciberamenazas exige asegurar las infraestructuras críticas desde su concepción, pero los arquitectos de sistemas enfrentan una alta complejidad al intentar analizar el comportamiento de la arquitectura y evaluar los compromisos de diseño (*trade-offs*) de forma manual; El objetivo de este estudio es proponer una herramienta automatizada y escalable basada en el Análisis Arquitectónico Basado en Modelos (MBAA) y un Verificador de Ciber-resiliencia, la cual identifica amenazas utilizando bases de conocimiento estandarizadas como CAPEC y MITRE ATT&CK; Los resultados demuestran que este enfoque permite automatizar el razonamiento formal sobre la arquitectura, identificando sistemáticamente las vulnerabilidades y proporcionando retroalimentación detallada para gestionar de manera efectiva los *trade-offs* de las mitigaciones propuestas.

ER-20

La modernización de sistemas de software heredados (*legacy systems*) presenta riesgos de seguridad significativos debido a la falta de documentación arquitectónica clara y la dificultad de identificar vulnerabilidades arraigadas en el diseño original; El objetivo de este estudio es proponer un enfoque apoyado en la Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) para modelar la arquitectura del sistema y facilitar la identificación sistemática de problemas de seguridad durante el proceso de reconstrucción; Los resultados demuestran que aplicar este modelado permite a los ingenieros visualizar de forma estructurada los flujos e interacciones del sistema, detectando amenazas tempranamente y asegurando que la nueva arquitectura mitigue las vulnerabilidades heredadas desde la fase de diseño.

ER-21

La realización de evaluaciones de riesgos y amenazas de ciberseguridad (TARA) en la industria automotriz mediante la construcción manual de árboles de ataque es un proceso exhaustivo, propenso a errores y difícil de escalar frente a la creciente complejidad de los vehículos conectados; El objetivo de este estudio es proponer un enfoque basado en modelos (MBSE) para la generación automatizada de árboles de ataque, extrayendo información de seguridad directamente desde los modelos arquitectónicos del sistema; Los resultados demuestran que este método reduce significativamente el esfuerzo manual, mejora la consistencia y exhaustividad del análisis de riesgos, y facilita el cumplimiento de normativas de la industria automotriz como la ISO 21434.

ER-22

Los desarrolladores a menudo carecen de una comprensión estructurada sobre la anatomía de ataques complejos como la inyección SQL, lo que dificulta la identificación de vulnerabilidades y la selección de contramedidas adecuadas durante el diseño; El objetivo de este estudio es proponer el modelado de este ataque mediante un "patrón de mal uso" (misuse pattern), utilizando diagramas UML (como diagramas de clases y de secuencia) para describir detalladamente los pasos y el entorno del atacante; Los resultados demuestran que esta representación metódica permite a los ingenieros de software comprender la mecánica de la amenaza y seleccionar de manera sistemática los patrones de seguridad necesarios para mitigarla desde la arquitectura del sistema.

ER-23

Las arquitecturas de sistemas complejos a menudo carecen de métodos formales e integrados para evaluar la seguridad de manera estructurada en las fases tempranas de diseño, lo que dificulta la identificación oportuna de vulnerabilidades; El objetivo de este estudio es proponer un marco de trabajo basado en modelos para analizar la seguridad de las arquitecturas de sistemas, integrando los requisitos de protección y el análisis de amenazas directamente en los artefactos de diseño; Los resultados demuestran que la aplicación de este marco analítico permite a los ingenieros evaluar sistemáticamente la postura de seguridad, detectar debilidades estructurales y fundamentar la selección de contramedidas desde las primeras etapas del ciclo de desarrollo.

ER-24

Los sistemas críticos modernos enfrentan tanto fallos accidentales (*safety*) como ataques maliciosos (*security*) que interactúan de manera compleja, pero los enfoques tradicionales los evalúan por separado mediante herramientas aisladas, lo que impide un análisis de riesgos integral; El objetivo de este estudio es proponer los "Árboles de Ataque-Fallo" (Attack-Fault Trees), un marco de modelado unificado que combina árboles de ataque y árboles de fallos para representar formalmente la interdependencia entre ambos dominios; Los resultados demuestran que este enfoque, apoyado en la verificación estadística de modelos, permite realizar evaluaciones cuantitativas precisas sobre escenarios combinados, facilitando a los ingenieros la medición sistemática de probabilidades de éxito y tiempos medios de fallo en la arquitectura del sistema.

ER-25

El control centralizado de las Redes Definidas por Software (SDN) introduce vulnerabilidades críticas, y los métodos de evaluación tradicionales son insuficientes para analizar de forma dinámica la complejidad de los ataques en estos entornos; El objetivo de este estudio es proponer un modelo de evaluación de seguridad que combina Árboles de Ataque (para estructurar las vulnerabilidades) con Redes de Petri (para modelar el proceso y estado dinámico del ataque); Los resultados, validados mediante simulación, demuestran que este enfoque híbrido permite calcular la probabilidad de éxito de las amenazas, identificar las rutas de ataque más críticas y proporcionar una base cuantitativa estructurada para fortalecer la defensa de las arquitecturas SDN.

ER-26

Los enfoques de evaluación de seguridad tradicionales, predominantemente cualitativos, resultan insuficientes para capturar la complejidad y las interdependencias críticas presentes en los Sistemas Ciber-Físicos (CPS), lo que dificulta una medición objetiva y precisa del riesgo; El objetivo de este estudio es proponer un marco de trabajo conceptual para el análisis cuantitativo de la ciberseguridad en arquitecturas CPS, el cual permite modelar formalmente las amenazas para calcular métricas numéricas de probabilidad e impacto; Los resultados sugieren que este enfoque proporciona a los diseñadores una base estructurada y medible para evaluar la postura de seguridad, facilitando la priorización sistemática de vulnerabilidades y la toma de decisiones justificadas sobre las mitigaciones a implementar.

ER-27

Los entornos de computación de borde (*edge computing*) generan grandes volúmenes de datos distribuidos, lo que dificulta a los métodos de evaluación tradicionales realizar un análisis de seguridad rápido, preciso y escalable frente a amenazas operando con recursos limitados; El objetivo de este estudio es proponer un método de análisis de seguridad arquitectónica para el borde empleando un enfoque basado en modelos de aprendizaje automático, específicamente utilizando árboles de decisión, para clasificar y procesar eficazmente los flujos de ataques en la red; Los resultados demuestran que este método logra mejorar significativamente la precisión y eficiencia en la detección de anomalías y vulnerabilidades de seguridad, optimizando el consumo de recursos computacionales y proporcionando una base estructurada para la defensa ágil en arquitecturas *edge*.

ER-28

La infraestructura de las ciudades inteligentes, como los sistemas de control de tráfico, es altamente interconectada y vulnerable a ciberataques, pero a menudo carece de evaluaciones de seguridad estructuradas desde las fases iniciales de diseño; El objetivo de este estudio es proponer un enfoque de análisis basado en el modelado de amenazas para evaluar sistemáticamente la arquitectura de seguridad de un Sistema de Control de Tráfico de una *Smart City*; Los resultados demuestran que la aplicación de este modelo permite identificar vulnerabilidades específicas del dominio de manera proactiva y facilita la recomendación de contramedidas arquitectónicas efectivas para proteger la integridad y disponibilidad de la infraestructura.

ER-29

La integración de la ciberseguridad durante el diseño de sistemas suele depender de documentación muy extensa y carece de un enfoque práctico que facilite la gestión de riesgos de forma estructurada; El objetivo de este estudio es proponer la metodología TRADES, un enfoque integrador basado en modelos y apoyado por herramientas de diseño asistido por computadora para modelar y evaluar la seguridad del sistema; Los resultados, validados a través de casos de estudio industriales, demuestran que esta metodología automatiza el análisis de la postura de vulnerabilidad, facilitando a los ingenieros la incorporación sistemática de controles de seguridad en la arquitectura.

ER-30

La industria automotriz carece de experiencia para integrar requisitos de ciberseguridad dentro de sus procesos tradicionales de seguridad funcional ; el objetivo de este estudio es proponer un flujo de trabajo de co-ingeniería basado en patrones que entrelaza sistemáticamente medidas de seguridad física (*safety*) y

ciberseguridad (*security*) ; los resultados en un caso de estudio de baterías demuestran que este enfoque guía eficazmente a los ingenieros para aplicar y combinar ambos tipos de patrones sin conflictos.

ER-31

La traducción de requisitos de seguridad a diseños técnicos suele carecer de formalización y es propensa a errores que introducen vulnerabilidades; el objetivo de este estudio es proponer una metodología de Ingeniería Basada en Modelos (MDE) que utiliza patrones de seguridad estructurados mediante técnicas de metamodelado y transformación; los resultados, validados empíricamente, demuestran que este enfoque metodológico mejora la precisión del diseño y facilita la mitigación temprana de fallos arquitectónicos.

ER-32

La adaptación manual de software existente para cumplir con normativas de privacidad como el GDPR es un proceso complejo y propenso a errores arquitectónicos; el objetivo de este estudio es proponer un enfoque de evolución de software basado en modelos para integrar de forma automatizada controles de seguridad directamente en diagramas de diseño UML; los resultados demuestran que este método reduce el esfuerzo de rediseño, asegura la trazabilidad y garantiza el cumplimiento normativo en la arquitectura del sistema.

ER-33

Las fases de diseño y pruebas de seguridad del software suelen realizarse de forma aislada, lo que dificulta validar si la arquitectura implementada cumple realmente con

los requisitos exigidos; el objetivo de este estudio es proponer una metodología basada en modelos que integre la especificación formal de seguridad con la generación automatizada de casos de prueba; los resultados demuestran que este enfoque mejora la trazabilidad, reduce el esfuerzo manual y garantiza sistemáticamente la robustez del sistema frente a vulnerabilidades.

ER-34

La gran cantidad y volatilidad del conocimiento en ciberseguridad supera la capacidad de los ingenieros de sistemas para aplicarlo eficazmente durante el desarrollo; el objetivo de este estudio es proponer el uso de artefactos de representación del conocimiento que combinen formatos legibles por humanos y comprensibles por máquinas; los resultados demuestran que este enfoque facilita la transferencia sistemática de experiencia desde los especialistas en seguridad hacia los diseñadores, mejorando la robustez al construir sistemas TI seguros.

ER-35

Las evaluaciones de riesgo de seguridad suelen omitirse en las fases tempranas de diseño, lo que resulta en vulnerabilidades tardías y costosas de corregir; el objetivo de este estudio es proponer un marco de trabajo estructurado para evaluar y cuantificar los riesgos de seguridad directamente sobre los modelos arquitectónicos del sistema; los resultados demuestran que este enfoque permite a los ingenieros identificar, priorizar y mitigar sistemáticamente las amenazas antes de la etapa de implementación.

ER-36

El diseño de arquitecturas en la nube carece de herramientas que integren directamente soluciones de seguridad en los modelos; el objetivo de este estudio es proponer un plugin de Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos (MBSE) para aplicar automáticamente patrones de seguridad *cloud*; los resultados demuestran que esta herramienta facilita a los diseñadores la incorporación sistemática de defensas, reduciendo vulnerabilidades estructurales desde la fase inicial de diseño.

ER-37

Los diseñadores de sistemas enfrentan dificultades para traducir de forma estructurada requisitos de seguridad abstractos en mecanismos concretos durante las fases iniciales; el objetivo de este estudio es proponer el uso de patrones de seguridad abstractos como un nivel intermedio de modelado conceptual; los resultados demuestran que este enfoque metodológico facilita la selección sistemática de arquitecturas seguras, garantizando la trazabilidad desde las políticas de alto nivel hasta la implementación técnica.

ER-38

La generación manual de grafos de ataque para el análisis de amenazas es un proceso complejo que a menudo carece de estandarización frente a tácticas ofensivas modernas; el objetivo de este estudio es proponer un enfoque estructurado para generar grafos de ataque integrando directamente las bases de conocimiento de CAPEC y la matriz MITRE ATT&CK; los resultados demuestran que este método mejora la exhaustividad de la evaluación, permitiendo a los ingenieros mapear sistemáticamente las vulnerabilidades y anticipar rutas de ataque complejas en la arquitectura.

ER-39

Los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV) enfrentan riesgos críticos debido a su conectividad, pero los métodos tradicionales de modelado de amenazas no consideran adecuadamente el contexto operativo y físico para evaluar los impactos; el objetivo de este estudio es proponer xT-STRIDE, una metodología extendida de modelado de amenazas basada en el marco STRIDE que integra el impacto del tiempo en el análisis de vulnerabilidades para UAV; los resultados demuestran que este enfoque permite una evaluación de riesgos más precisa y específica del dominio, facilitando el diseño de contramedidas arquitectónicas efectivas.